中国大学MOOC · 网易有道考研

第 2 部分　线性代数

1．数字型行列式的常用公式

（1）$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \iddots & & \\ \lambda_n & & & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & * \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ \lambda_n & \cdots & * & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & \cdots & * & \lambda_1 \\ * & \cdots & \lambda_2 & \\ \vdots & \iddots & & \\ \lambda_n & & & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$$

（2）设 $\boldsymbol{A}$ 是 m 阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，则

① $$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|.$$

② $$\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|.$$

（3）范德蒙行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j).$

2．抽象型行列式的常用公式

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，则

（1）$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}|$.

（2）$|\lambda\boldsymbol{A}| = \lambda^n|\boldsymbol{A}|$.

（3）$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{BA}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，$|\boldsymbol{A}^k| = |\boldsymbol{A}|^k$.

（4）$|\boldsymbol{A}^{-1}| = \dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$（若 $\boldsymbol{A}$ 可逆）.

（5）$|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}\ (n \geq 2)$.

（6）$|\boldsymbol{A}| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

（7）若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$.

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

3．克拉默法则

如果线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$ （1）

的系数行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0$，则方程组（1）有唯一解：

$$x_1=\frac{D_1}{D},x_2=\frac{D_2}{D},\cdots,x_n=\frac{D_n}{D},$$

其中 $D_j(j=1,2,\cdots,n)$ 是把系数行列式 D 中第 j 列用常数项代替后所得的 n 阶行列式.

4．矩阵的转置

矩阵的转置满足下列运算规律：

（1）$\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}.$　　（2）$\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}.$

（3）$\left(\lambda\boldsymbol{A}\right)^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}.$　　（4）$\left(\boldsymbol{AB}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}.$

5．伴随矩阵

伴随矩阵的性质：

（1）$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$　　（2）$\left(k\boldsymbol{A}\right)^{*}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}\left(n\geq 2\right).$

（3）$\left(\boldsymbol{AB}\right)^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}.$　　（4）$\left|\boldsymbol{A}^{*}\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}(n\geq 2).$

（5）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}.$　　（6）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{*}.$

（7）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}\left(n\geq 3\right).$

【注】一般地，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{*}\neq\boldsymbol{A}^{*}+\boldsymbol{B}^{*}.$

6．可逆及不可逆的充分必要条件

（1）n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{E}$

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{*}$ 可逆

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 可以表示为若干初等矩阵的乘积

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 等价

$\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

$\Leftrightarrow \forall b$， $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的列（行）向量组线性无关

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的特征值都不为 0.

（2）n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|=0$

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的列（行）向量组线性相关

$\Leftrightarrow 0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

7．可逆矩阵的性质

（1）若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 亦可逆，且 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$.

（2）若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $k\boldsymbol{A}\ (k\neq 0)$ 亦可逆，且 $(k\boldsymbol{A})^{-1}=\dfrac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$.

（3）若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{AB}$ 亦可逆，且 $\left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

（4）若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 亦可逆，且 $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{\mathrm{T}}$.

（5）$\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$.

【注】一般地，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\neq\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$.

8．求逆的方法

（1）定义法：若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

（2）伴随矩阵法：$\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$.

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

（3）初等变换法：$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{E})\xrightarrow{\text{行变换}}(\boldsymbol{E}\,|\,\boldsymbol{A}^{-1})$.

（4）分块矩阵求逆法：

① $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$.　　② $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

9．秩的常用结论

（1）$0\le \mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}_{m\times n}\right)\le \min\{m,n\}$.

（2）$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=\mathrm{r}(k\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\ (k\neq 0)$.

（3）$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\le \mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

（4）$\max\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\}\le \mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\le \mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

（5）$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\le \min\{\mathrm{r}(\boldsymbol{A}),\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\}$.

（6）若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),\ \mathrm{r}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

（7）若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{O}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\le n$（$\boldsymbol{A}$ 的列数）.

（8）设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵 $(n\ge 2)$，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=\begin{cases}n, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$

（9）左乘列满秩矩阵（右乘行满秩矩阵）不改变矩阵的秩.

10．矩阵等价

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价.

$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$ 及 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 同型，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

11．线性表示

（1）向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示

$\overset{\text{定义}}{\Leftrightarrow}$ 存在数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$

$\Leftrightarrow$ 线性方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{\beta}$ 有解

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$，其中 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$.

（2）向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示

$\overset{\text{定义}}{\Leftrightarrow}$ $\boldsymbol{\beta}_j$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，$j=1,2,\cdots,t$

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，其中 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$.

（3）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 等价

$\overset{\text{定义}}{\Leftrightarrow}$ $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 能互相线性表示

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，其中 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

12．线性相关性

（1）线性相关

n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关

$\overset{\text{定义}}{\Leftrightarrow}$ 存在一组不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 有非零解

$\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)<m$

$\overset{m=n}{\Leftrightarrow}\left|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\right|=0$.

（2）线性无关

n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

$\overset{\text{定义}}{\Leftrightarrow}$ 若 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，则必有 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 任一向量都不能由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m$

$\overset{m=n}{\Leftrightarrow}\left|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\right|\neq 0$.

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

13．线性相关性的一些结论

（1）如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中有一部分向量线性相关，则整个向量组也线性相关；若整个向量组也线性无关，则部分向量组也线性无关.(简记为：部分相关，整体相关；整体无关，部分无关).

（2）如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\beta}_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\beta}_2\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_m\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{pmatrix}$ 线性无关；反之，若 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\beta}_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\beta}_2\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_m\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{pmatrix}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.(简记为：低维无关，高维无关；高维相关，低维相关．）

（3）若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示，且表示法唯一.

（4）若向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且 $t>s$，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性相关．（多的能由少的线性表示，则多的必线性相关．）

若向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性无关，则 $t\le s$.（无关向量组不能由比它个数少的向量组表出．）

（5）$n+1$ 个 n 维向量必相关.

14．线性方程组解的个数

（1）n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$

①无解 $\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

②有唯一解 $\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n$.

③有无穷多解 $\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n$.

（2）n 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$

①只有零解 $\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$

②有非零解 $\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n$

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

15．线性方程组解的性质

①若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

②若 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，$k\in R$，则 $k\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

③若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

④若 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

⑤若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则

当 $k_1+k_2+\cdots+k_t=0$ 时，$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

当 $k_1+k_2+\cdots+k_t=1$ 时，$k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\eta}_t$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

16．线性方程组解的结构

（1）设 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-\mathrm{r}}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}\text{（}k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}\text{ 是任意常数）.}$$

（2）设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-\mathrm{r}}$ 是对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-\mathrm{r}}+\boldsymbol{\eta}^*\text{（}k_1,k_2,\cdots k_{n-r}\text{ 是任意常数）.}$$

17．特征值与特征向量的性质

（1）设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值，则

$$①\ \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}.\qquad ②\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|\boldsymbol{A}|.$$

（2）矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于不同特征值的特征向量线性无关.

（3）矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值 λ 至多有 k 个线性无关的特征向量．特别地，当 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值时（没有重根），$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

（4）设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ，$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，则

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$	$k\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{A}^k$	$f(\boldsymbol{A})$	$\boldsymbol{A}^{-1}$	$\boldsymbol{A}^*$	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$	$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$
λ	$\lambda+k$	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert\boldsymbol{A}\rvert}{\lambda}$	λ	λ
$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\boldsymbol{\alpha}$	不确定	$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$

18．相似矩阵的性质

$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似$\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征多项式，即$\lvert\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}\rvert=\lvert\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}\rvert$

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有完全相同的特征值（但是特征向量不一定相同）

$\Rightarrow \lvert\boldsymbol{A}\rvert=\lvert\boldsymbol{B}\rvert=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$，$\sum a_{ii}=\sum b_{ii}$

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

$\Rightarrow f(\boldsymbol{A})$ 与 $f(\boldsymbol{B})$ 相似（f 为多项式）

19．矩阵可相似对角化的条件

（1）n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化的充分必要条件是：$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量（即 $\boldsymbol{A}$ 的 k 重特征值 λ 有 k 个线性无关的特征向量）.

（2）n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化的充分条件：

① $\boldsymbol{A}$ 有 n 个不同的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 一定能对角化.

② $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 一定能对角化.

20．对角化的步骤

（1）求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

（2）求出 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$；

（3）令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{pmatrix}$（注意次序要一致），则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

21．标准正交化

将一线性无关的向量组（以$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$为例）化为标准正交向量组的方法：

步骤 1．施密特正交化：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_1&=\boldsymbol{\alpha}_1,\\ \boldsymbol{\beta}_2&=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,\\ \boldsymbol{\beta}_3&=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2.\end{aligned}$$

步骤 2．　规范化（单位化）：

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}.$$

22．用正交阵将对称阵对角化的步骤

（1）求出对称阵$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

（2）求出$\boldsymbol{A}$的n个线性无关的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$；

（3）将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$正交化和单位化，得到$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$；

（4）令$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n),\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots\\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

23．化二次型为标准形

（1）正交变换法

①写出二次型f的矩阵$\boldsymbol{A}$；

②求出$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；

③求出$\boldsymbol{A}$的n个线性无关的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$；

④将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$正交化和单位化，得正交规范向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$；

⑤构造正交阵$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，令$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，得二次型的标准形

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$f=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y^2+\cdots+\lambda_n y_n^2 .$$

（2）配方法

①设二次型中含有平方项，不妨设包含 x_1^2 项，即系数 $a_{11}\neq 0$，则对所有含 x_1 的项配方，配方后余下各项不再含 x_1，再对所有含 x_2 的项配方，…，直至所有项都在各自完全平方项中，引入新变量 $y_1,y_2,\cdots,y_n$，由 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}$，得 $f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ny_n^2$;

②若二次型中不含平方项，但有混合项，不妨设有 x_1x_2 项，即系数 $a_{12}\neq 0$，则可令 $x_1=y_1+y_2,x_2=y_1-y_2,x_3=y_3,\cdots,x_n=y_n$，经此变换，二次型中出现平方项 $a_{12}y_1^2-a_{12}y_2^2$，再按步骤（1）进行配方.

24．相似与合同

【判断相似】

（1）若 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

（2）若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.

（3）设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均可相似对角化，则

$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有完全相同的特征值.

【判断合同】

（1）若 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **合同**.

（2）若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 合同.

（3）实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的正、负惯性指数

【相似与合同的关系】

（1）普通矩阵相似不一定合同，合同也不一定相似.

（2）实对称矩阵相似一定合同.

25．正定

$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 为正定二次型（或对称阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵）的充分必要条件有：

① 对任何 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，都有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}>0$；

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

② f 的正惯性指数为 n；

③ 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同；

④ $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值全为正数；

⑤ $\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式都大于 0．即

$$a_{11}>0,\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}>0,\cdots,\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}>0\ .$$

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】